1.3 向量方程

- $\mathbb{R}^2$ 中的向量及其几何表示

  向量（列向量）：仅含一列的矩阵

  $\mathbb{R}^2$ 中的向量：二元实数对，两种表示形式

  $\begin{bmatrix} 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ 或 $(3,-1)$

  几何表示：平面上的一个点或有向线段

  推广：$\mathbb{R}^3$、$\mathbb{R}^n$ 中的向量

  零向量：所有元素都为 0 的向量，表示：$\mathbf{0}$

> **$\mathbb{R}^n$ 中向量的代数性质**
>
> 对 $\mathbb{R}^n$ 中一切向量 $\boldsymbol{u},\boldsymbol{v},\boldsymbol{w}$ 以及标量 c 和 d，
>
> （i）$\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}+\boldsymbol{u}$
>
> （ii）$(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})+\boldsymbol{w}=\boldsymbol{u}+(\boldsymbol{v}+\boldsymbol{w})$
>
> （iii）$\boldsymbol{u}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$
>
> （iv）$\boldsymbol{u}+(-\boldsymbol{u})=-\boldsymbol{u}+\boldsymbol{u}=\mathbf{0}$
>
> （v）$c(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})=c\boldsymbol{u}+c\boldsymbol{v}$
>
> （vi）$(c+d)\boldsymbol{u}=c\boldsymbol{u}+d\boldsymbol{u}$
>
> （vii）$c(d\boldsymbol{u})=(cd)(\boldsymbol{u})$
>
> （viii）$1\boldsymbol{u}=\boldsymbol{u}$
>
> 其中 $-\boldsymbol{u}$ 表示 $(-1)\boldsymbol{u}$.

- 线性组合

  Def. 线性组合

  给定 $\mathbb{R}^n$ 中向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_p$ 和标量 $c_1,c_2,\cdots,c_p$，向量

$$\boldsymbol{y}=c_1\boldsymbol{v}_1+\cdots+c_p\boldsymbol{v}_p$$

  称为向量 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_p$ 以 $c_1,c_2,\cdots,c_p$ 为**权**的**线性组合**. 上述性质(ii)使我们在计算这样的线性组合时不必加上括号. 线性组合中的权可为任意实数，包括零. 例如，下列向量都是 $\boldsymbol{v}_1$ 和 $\boldsymbol{v}_2$ 的线性组合：

$$\sqrt{3}\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2,\ \frac{1}{2}\boldsymbol{v}_1\left(=\frac{1}{2}\boldsymbol{v}_1+0\boldsymbol{v}_2\right),\ \mathbf{0}(=0\boldsymbol{v}_1+0\boldsymbol{v}_2)$$

e.g.

例 5 设 $\boldsymbol{a}_1=\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ -5 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{a}_2=\begin{bmatrix} 2 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$，$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix} 7 \\ 4 \\ -3 \end{bmatrix}$，确定 $\boldsymbol{b}$ 能否写成 $\boldsymbol{a}_1$ 和 $\boldsymbol{a}_2$ 的线性组合，也就是说，确定是否存在权 x_1 和 x_2 使

$$x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2=\boldsymbol{b} \qquad (1)$$

若向量方程（1）有解，求它的解.

解：向量方程(1)：$x_1\begin{bmatrix}1\\-2\\-5\end{bmatrix}+x_2\begin{bmatrix}2\\5\\6\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix}x_1+2x_2\\-2x_1+5x_2\\-5x_1+6x_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}7\\4\\-3\end{bmatrix}$ 即为一个线性方程组

其增广矩阵：$\begin{bmatrix}1&2&7\\-2&5&4\\-5&6&-3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&2&7\\0&9&18\\0&16&32\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&3\\0&1&2\\0&0&0\end{bmatrix}$

$\therefore \begin{cases}x_1=3\\x_2=2\end{cases}$ 有解.

> 向量方程
>
> $$x_1\boldsymbol{a}_1+x_2\boldsymbol{a}_2+\cdots+x_n\boldsymbol{a}_n=\boldsymbol{b}$$
>
> 和增广矩阵为
>
> $$[\boldsymbol{a}_1\quad \boldsymbol{a}_2\quad \cdots\quad \boldsymbol{a}_n\quad \boldsymbol{b}] \tag{5}$$
>
> 的线性方程组有相同的解集. 特别地，$\boldsymbol{b}$ 可表示为 $\boldsymbol{a}_1,\boldsymbol{a}_2,\cdots,\boldsymbol{a}_n$ 的线性组合，当且仅当对应于(5)式的方程组有解.

- ***Def.*** 张成

定义 若 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_p$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，则 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_p$ 的所有线性组合所成的集合用记号 $\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$ 表示，称为由 $\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_p$ 所**生成**（或**张成**）的 $\mathbb{R}^n$ 的**子集**，也就是说，$\mathrm{Span}\{\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\cdots,\boldsymbol{v}_p\}$ 是所有形如

$$c_1\boldsymbol{v}_1+c_2\boldsymbol{v}_2+\cdots+c_p\boldsymbol{v}_p$$

的向量的集合，其中 $c_1,c_2,\cdots,c_p$ 为标量.

Span{v}, Span{u, v} 的几何解释：

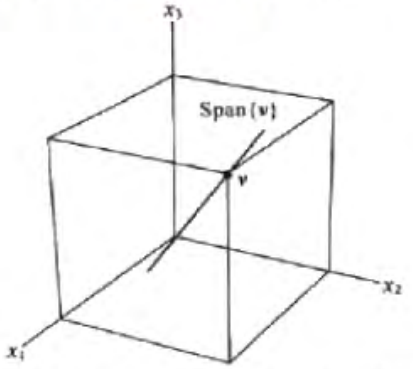

图 1-16 Span{v} 是通过原点的直线

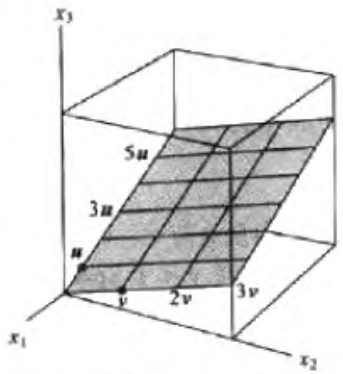

图 1-17 Span{u, v} 是通过原点的平面